GUÍA DE STREAMLIT

Despliegue de Modelos de Machine Learning

Mg. Orlando Advíncula Zeballos

Tener en la carpeta de trabajo

06_rf simple.ipynb	01/09/2025 21:06	Archivo de origen ...	259 KB
app_streamlit.py	01/09/2025 21:06	Archivo de origen ...	6 KB
Churn_Modelling (1).csv	01/09/2025 18:49	Archivo de valores...	669 KB
datanueva.csv	01/09/2025 18:49	Archivo de valores...	1 KB

Paso 1: Configurar tu Entorno en Visual Studio Code

1. **Instala VS Code y Python:** Si aún no lo has hecho, descarga e instala Visual Studio Code y Python en tu computadora.

2. **Instala las Extensiones Necesarias:** En VS Code, ve a la pestaña de Extensiones (el icono de los cubos) e instala:
   - `Python` (de Microsoft)
   - `Jupyter` (de Microsoft)

3. **Crea una Carpeta para tu Proyecto:** Organiza tus archivos en una sola carpeta.

```
mi_proyecto_churn/
├── 06_rf simple.ipynb
├── app_streamlit.py
├── Churn_Modelling(1).csv
```

8. **Crea un Entorno Virtual (¡Paso Crucial!):**
   - Abre una terminal dentro de VS Code (`Terminal` > `New Terminal`).
   - Ejecuta el siguiente comando para crear un entorno virtual llamado `.venv`. Esto aislará las librerías de tu proyecto.

     Bash

     ```bash
     python -m venv .venv
     ```

   - Activa el entorno virtual:
     - **En Windows:**

       Bash

       ```bash
       .venv\Scripts\activate
       ```

     - **En macOS/Linux:**

       Bash

       ```bash
       source .venv/bin/activate
       ```

   - Verás `(.venv)` al principio de la línea de tu terminal. Esto indica que el entorno está activo.

Paso 2: Instalar las Librerías y Ejecutar el Notebook

1. **Instala las Librerías Necesarias:** Con el entorno activado, instala todas las librerías que tu notebook necesita.

   Bash

   ```
   pip install notebook pandas numpy scikit-learn joblib streamlit
   ```

   Asegúrate de instalar cualquier otra librería que uses en tu notebook.

2. **Abre y Ejecuta tu Notebook en VS Code:**
   - Abre el archivo `06_rf simple.ipynb` en VS Code.
   - VS Code podría preguntarte qué kernel usar. Asegúrate de seleccionar el entorno de Python que acabas de crear (debería aparecer como 'Python X.X.X ('.venv')'). Si no lo hace, haz clic en la esquina superior derecha para seleccionar el kernel.
   - Ejecuta todas las celdas del notebook (`Run All`). Esto leerá `Churn_Modelling(1).csv` y generará tu archivo `modelo.joblib` dentro de la misma carpeta.

Paso 3: Generar el Archivo `requirements.txt`

Este es el paso más importante para que tu aplicación funcione en la web. Este archivo le dice al servidor de Streamlit exactamente qué versiones de las librerías debe instalar.

1. **Genera el archivo:** En la misma terminal donde tienes tu entorno `.venv` activado, ejecuta:

   Bash

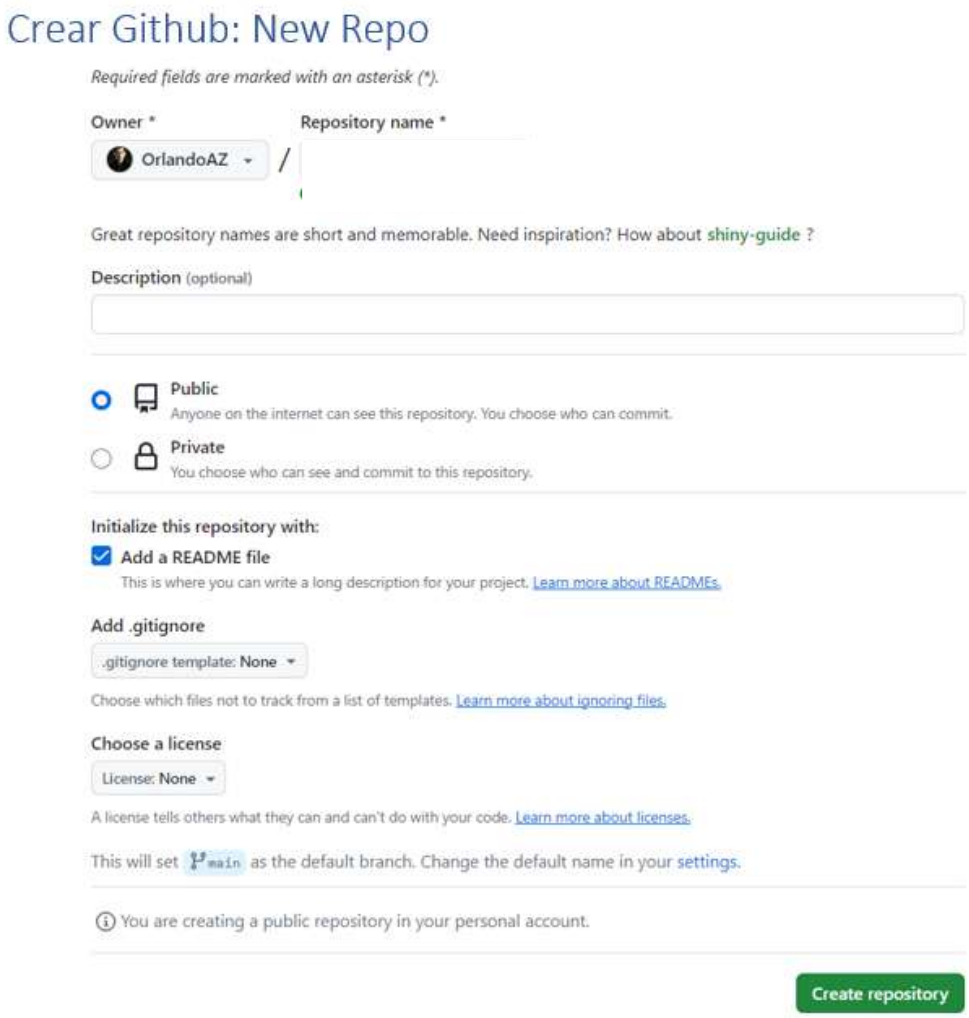
   ```
   pip freeze > requirements.txt
   ```

2. Ahora tu carpeta de proyecto se verá así:

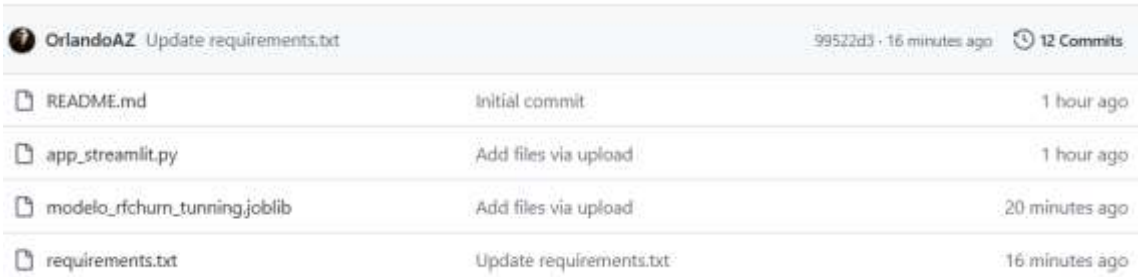
```
mi_proyecto_churn/
├── .venv/
├── 06_rf simple.ipynb
├── app_streamlit.py
├── Churn_Modelling(1).csv
├── modelo.joblib          <-- ¡El nuevo modelo generado localmente!
└── requirements.txt       <-- ¡El archivo clave para el despliegue!
```

Paso 4: Preparar tu Archivo `app_streamlit.py`

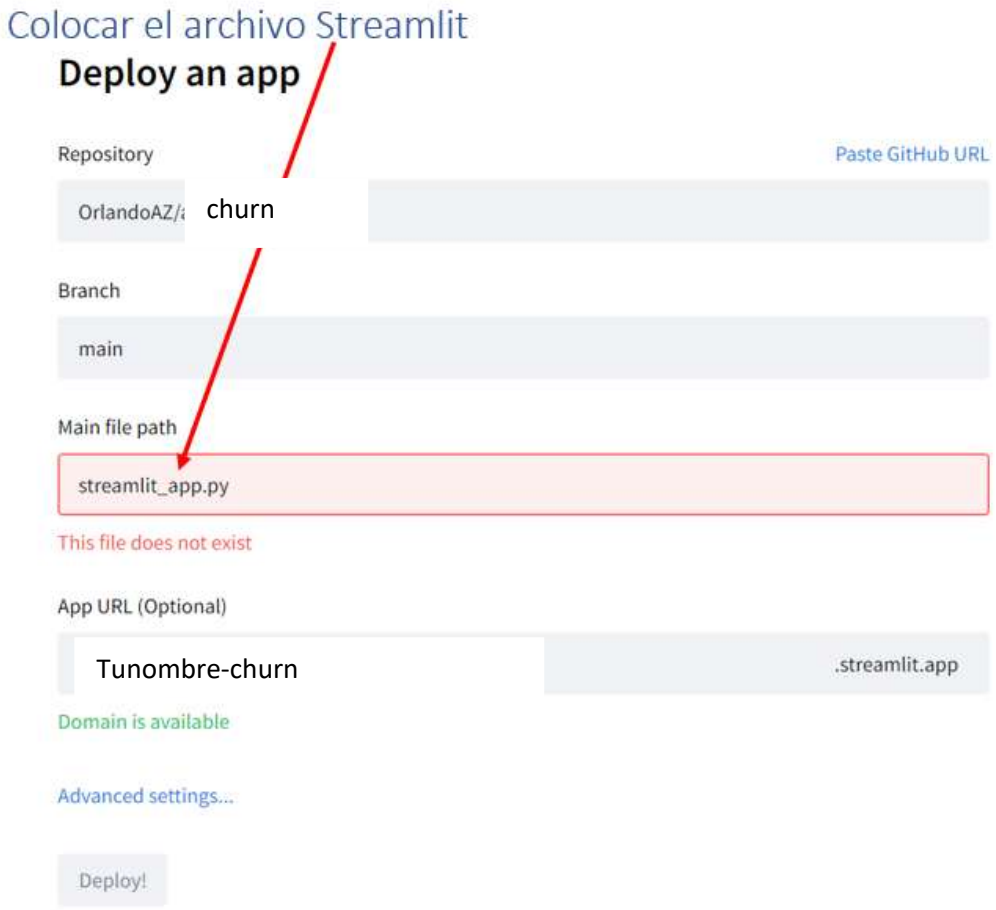
Github: Dar el nombre Churn al repositorio



En el Github. Subir todo lo creado en Visual Studio Code



Streamlit



- ¡Si hay errores de librerías, elimínalos durante el Deploy!